

헬리콥터 - 비행훈련장치 인증성능기준(일반 기준)(제3조 관련)
(Helicopter - Flight Training Device QPS - General Requirements)

1. 개 요

가. [별표 10]에 포함된 일부 요건들은 SOC(Statement of Compliance)에서 보충되어야 한다. 여기에는 객관적 점검 및 주관적 평가가 포함될 수 있으며, SOC를 필요로 하는 요건은 [표 10-1]에 기술되어 있다.

나. [표 10-1]은 헬리콥터 비행훈련장치의 최소요건을 기술하고 있다. 기술된 다양한 장치들에는 [별표 10]에서 개괄한 요건의 범위를 넘는 운항시스템이나 기능들도 포함되어 있다. 그러나 모든 시스템은 적합한 운용이 보장되도록 [별표 10]에 따라 시험 및 평가되어야 한다.

2. 논의사항

가. [별표 10]은 4~7등급의 비행훈련장치 인증을 위한 일반요건을 기술한다. 운영자는 객관적 점검과 기능 검사 및 주관적 평가 등을 고려하여, 비행훈련장치의 특정 등급에 대한 전체 요건을 결정해야 한다.

나. [표 10-2]는 해당 비행훈련장치가 점검항목을 제공할 수 있는지에 대한 여부를 결정한다.

다. [표 10-3]은 교관석에서 모의비행장치를 제어할 수 있는 기능들을 기술한다.

라. 지정검사 등에서 인증과제목록(SOQ의 일부)에 포함된 모든 것을 완료할 필요는 없다.

[표 10-1] 헬리콥터 비행훈련장치 최소요건

QPS Requirements						정보
번호	일반 비행훈련장치 요건 (General FTD requirements)	등급				참고사항
		4	5	6	7	
1. 일반 조종실 형상						
1.a.	- FTD는 헬리콥터를 모의한 조종실 또는 제어장치, 장비, 관측할 수 있는 조종실 지시계, 회로 차단기 및 적절하게 위치하고, 기능적으로 정확한 격벽을 갖춘 헬리콥터를 시뮬레이션한 설정이어야 하고, 헬리콥터를 재현하거나 헬리콥터 세트를 갖추어야 한다. - 제어장치 및 스위치의 이동 방향 및 스위치는 해당 헬리콥터 또는 헬리콥터의 세트와 동일하여야 한다. - 조종석은 조종사가 실제 헬리콥터와 동일한 눈높이에 맞출 수 있도록 해야 한다. - 조종실 윈도우의 작동을 위한 장비가 구비되어야 하나, 실제 윈도우가 작동할 필요는 없다. - 절차에 영향을 미치거나 관측가능한 조종실 지시계에 결과가 나타나는 회로차단기는 적절하게 위치하고 기능적으로 정확해야 한다. - 화재용 도끼, 소화기, 랜딩기어 핀 및 여분의 전구 등을 이용할 수 있어야 하고, 모의비행장치에서 윤곽으로 재현할 수 있다.			X	X	- FTD 목적을 위해, 조종실은 조종사 좌석의 가장 극단적인 후방 세트에서 조종실 횡단면의 전방에 있는 모든 공간으로 구성되며, 여기에는 추가, 필수적인 조종사 임무석과 임무석 후방에 필요한 격벽을 포함한다. 랜딩기어 핀 보관함, 화재용 도끼 및 소화기 여분의 전구 및 항공기 문서 파우치와 같은 항목만을 포함하는 격벽은 필수사항으로 간주되지 않으며 생략될 수 있다. 생략된다면 이들 항목 또는 이들 항목의 윤곽은 모의비행장치의 벽면에 위치하거나 이들 항목의 원래 위치와 가능한 가까운 위치에 놓일 수 있다.
1.b.	- FTD는 승인된 교육/점검을 수행할 수 있도록 충분히 재현된 장비(예; 계기, 패널, 시스템, 회로차단기 및 제어장치)를 갖추어야 한다. - 설치된 장비는 공간적으로 정확한 배열로 위치하여야 하며 조종실 또는 개방된 조종실 구역이 될 수 있다. - 절차에 영향을 미치거나 관측가능한 조종실 지시계에 결과가 나타나는 회로차단기는 적절하게 위치하고 기능적으로 정확해야 한다. - 승인된 교육 및 점검에 필요한 추가 장비는 FTD에서 활용할 수 있어야 하나, 공간적으로 정확한 위치에 최대한	X	X			

	가까운 적절한 위치에 배치할 수 있다. - 이들 장비의 작동은 헬리콥터의 적절한 기능을 재현해야 한다. 화재용 도끼, 랜딩기어 핀, 및 기타 유사한 목적의 계기는 윤곽으로만 재현할 필요가 있다.					
2. 프로그래밍						
2.a.	- FTD는 비행 중 정상적으로 조우하게 되는 항력 및 추력의 조합에 대해 공기역학적 변화의 적절한 효과를 제공하여야 한다. 여기에는 헬리콥터 자세, 추력, 항력, 고도, 온도 및 형상 변화의 효과가 포함되어야 한다. - 6등급 및 7등급의 경우, 총 중량 및 무게 중심의 변화 효과가 추가적으로 필요하며, 5등급은 일반적인 공기역학적 프로그래밍만 필요하다. - SOC가 요구된다.		X	X	X	
2.b.	- FTD는 요구되는 인증등급을 충족하는 데 필요한 컴퓨터(아날로그 또는 디지털) 성능(예; 수용능력, 정확도, 해상도 및 동적 응답)을 갖추어야 한다. - SOC가 요구된다.	X	X	X	X	
2.c.	- 조종실 계기의 상대적 응답은 대기 시간 시험 또는 전송 지연 시험으로 측정되어야 하며, 150ms 초과할 수 없다. - 계기는 할당된 시간 내에 조종사의 위치에서 갑작스러운 입력에 응답하여야 하나, 헬리콥터 또는 헬리콥터 세트와 동일한 조건에서의 응답 시간 전에 응답해서는 아니 된다. · 대기 시간: FTD 계기, 모션시스템 및 시각시스템(해당하는 경우) 응답은 헬리콥터 응답 시간 전에 일어나서는 아니 되며, 동일한 조건에서의 응답시간 이후 150ms내에 응답할 수 있다. · 전송 지연: 대기 요건에 대한 대안으로서 FTD 시스템이 명시된 한계를 초과하지 않음을 입증하는데 전송 지연 관련 객관적인 시험이 사용될 수 있다. 운영자는 조종사의 조종장치에서 모든 시뮬레이션 소프트웨어 모듈을 통해 정확한 순서로 진행되는 단계 신호에 의해 발생하는 모든 지연시간을 측정하여야 하며, 마지막으로 계기 디스플레이에 대한 정상 출력 인터페이스와 해당하는 경우 모션시스템		X	X	X	- 목적은 FTD가 헬리콥터 응답과 같이 명시된 시간 지연내에 계기 신호를 제공하는지 확인하는 것이다. 헬리콥터 응답의 경우, 적절한 대응 회전 축의 가속도가 우선된다.

	및 시각 시스템을 통한 핸드셰이킹 프로토콜을 사용하여 측정되어야 한다. 또는 측정장비(예; 오실로스코프)를 통한 검증이 가능하다.					
3. 장비운용						
3.a.	- 헬리콥터의 시뮬레이션에 포함된 모든 관련 계기 지시계는 시뮬레이션된 헬리콥터 또는 헬리콥터의 세트에 대하여 제어장치의 움직임 및 외부요인(예; 난기류 또는 윈드시어 등)에 자동으로 반응하여야 한다.	A	X	X	X	
3.b.	- 항법장비는 해당 헬리콥터 또는 헬리콥터 세트에 대한 허용오차 내에서 설치되고 작동하여야 한다. - 6등급, 7등급의 경우, 헬리콥터와 같은 통신 장비(인터폰, 공중·지상)를 포함하여야 하며, 5등급의 경우, 계기 접근 비행을 하는 데 필요한 항법 장비만 갖추면 된다.	A	X	X	X	
3.c.	- 설치된 시스템은 지상과 공중 모두에서 적용 가능한 헬리콥터 시스템 작동을 재현하여야 하며, 최소한 하나의 헬리콥터 시스템이 재현되어야 한다. 시스템은 운영자의 훈련 프로그램에 포함된 정상, 비정상 및 비상상황 운항절차가 수행될 수 있을 정도로 작동되어야 한다. - 6등급, 7등급의 경우 모든 해당하는 헬리콥터 비행, 항법 및 시스템 작동을 재현하여야 하며, 5등급의 경우 기능적인 비행, 항법적인 제어장치, 디스플레이 및 계기를 갖추어야 한다.	A	X	X	X	
3.d.	- 패널 및 계기에 대한 조명의 환경은 수행되어야 하는 작동에 대해 충분하여야 한다.	X	X	X	X	- 백라이트 패널 및 계기가 설치될 수 있지만, 필수는 아니다.
3.e.	- FTD는 헬리콥터 또는 헬리콥터 세트와 일치하는 조종력과 조종장치 움직임을 제공하여야 한다. 조종력은 동일한 비행조건 하에 헬리콥터 또는 헬리콥터 세트에서 동일한 방식으로 반응하여야 한다.			X	X	
3.f.	- FTD는 계기접근을 수동으로 비행하기에 충분한 정밀도의 조종력과 조종장치 움직임을 제공하여야 한다. 조종력은 동일한 비행조건 하에 헬리콥터 또는 헬리콥터 세트에서 동일한 방식으로 반응하여야 한다.		X			

4. 교관 또는 평가관 시설						
4.a.	- 조종사 좌석 이외의 교관/평가관 및 정부 검사관을 위한 적절한 좌석을 갖추어야 하며, 이들 좌석은 조종사의 패널에 대한 적절한 시야를 제공하여야 한다.	X	X	X	X	- 이 좌석은 항공기 좌석의 복제품일 필요는 없으며, 사무실 의자 수준도 가능
4.b.	- FTD는 정상, 비정상 및 비상상황에 적절하게 작동할 수 있는 교관 제어장치를 갖추어야 한다. 일단 작동되면, 시스템 작동은 조종사에 의해 관리되어야 하고, 교관의 제어장치를 통한 입력을 요구하지 않아야 한다.	X	X	X	X	
5. 모션시스템						
5.a.	- 모션 시스템은 FTD에 설치될 수 있다. 설치된 경우 모션시스템 작동이 주의를 산만하게 해서는 아니 되며, 모션 시스템이 설치되고 추가적인 교육, 시험 또는 점검 인정이 요구되는 경우 감각 신호가 통합되어야 한다. 모션 시스템은 할당된 시간 내에 조종사 위치에서 갑작스러운 입력에 응답하여야 하지만, 동일한 조건 하에서 헬리콥터가 응답할 때의 시간 전이어서는 아니 된다. 모션 시스템은 지연시간 시험 또는 전송지연 시험에 의해 측정되어야 하고 150ms를 초과할 수 없다. 계기 응답은 모션 시작전에 일어나서는 아니 된다.	X	X	X	X	
5.b.	- FTD는 조종석에서 기록된 헬리콥터의 진동 특성에 대해 최소한의 진동 신호 시스템이 있어야 한다.				X	- 필요한 신호를 제공하기 위해 충분한 “Seat shaker “ 또는 베이스 스피커로 수행할 수 있다.
6. 시각시스템						
6.a.	- FTD 시각 시스템이 설치된 경우 다음의 기준을 충족하여야 한다.					
6.a.1.	- 시각시스템은 조종사의 위치에서 갑작스러운 입력에 응답하여야 하며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.a.2.	- 시각시스템은 최소한 단일 채널, 비시준 디스플레이(Non-collimated display)가 있어야 하며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.a.3.	- 시각시스템은 조종사 비행에 대해 최소한 수직 18도, 수평 24도의 시야를 제공하여야 하며, SOC가 요구된다.	X	X	X		

6.a.4.	- 시각시스템은 조종석마다 최대 10도의 시차(Parallax)를 제공하여야 하며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.a.5.	- 시각 장면 콘텐츠는 주의를 산만하게 하지 않아야 하며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.a.6.	- 조종사의 눈 위치에서 디스플레이 표면까지의 최소 거리는 전면 패널 계기까지의 거리보다 작을 수 없으며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.a.7.	- 시각시스템은 계산되고 표시되는 픽셀 크기 모두에 대해 최소 5각분(Arc-minutes)의 해상도를 제공하여야 하며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.b.	- 시각시스템이 설치되고 시각시스템이 있는 것에 근거하여 추가적인 교육, 시험 또는 점검 인정이 요구되는 경우, 시각시스템은 최소 A등급 FFS에서 필요로 하는 기준을 충족하여야 한다. - 시차 에러가 각 조종사에 대하여 동시에 10도 이하인 시각 시스템 설계 “시점” 이 각 조종사 위치에 대하여 적절하게 조정되는 그런 설비들에 대하여 “Direct-view”, 비시준 시각 시스템(A등급 시각 시스템에 대한 기타 요건을 충족)은 만족스러운 것으로 간주될 수 있으며, SOC가 요구된다.	X	X	X		
6.c.	- FTD는 동시에 두 조종사 좌석에 대해 수평으로 최소 146도 및 수직으로 36도의 연속적인 시야를 제공하여야 한다. - 최소 수평 시야 범위는 헬리콥터 동체에 대한 0도 방위각 선을 중심으로 최소 연속 시야 요구사항의 $\pm 1/20$ 이어야 한다. - 최소 수평 시야 범위가 유지된다면 운영자의 재량에 따라 추가적인 수평 시야 기능이 추가될 수 있으며, 이들 최소 요건을 초과하는 시야 기능은 7등급 인증에 요구되지 않는다. - 특정 작업에서 수평 146도 및 수직 36도를 초과하는 확장된 시야를 필요로 하는 경우(예; “Chin window” 를 사용할 경우, 조절 기능이 주 시각시스템 디스플레이와 일체형이거나 분리형일 수 있다.), 그러한 확장된 시야가 제공되어야 한다. SOC가 요구되며, 설치 형상을 설명해야 한다.				X	- 특정 헬리콥터 조종실에서의 음영 각도와 관련하여 수직 시야의 최적화가 고려될 수 있다. 증대된 시야 설비/사용을 고려할 때, 여기에 규정된 바에 따라 운영자는 검사관과 협의하여 증대된 시야 기능이 해당 인증에 중요한 훈련, 시험, 점검 또는 경험 요목인지를 판단할 책임이 있다.

7. 음향시스템						
7.a.	- FTD는 헬리콥터에서 들리는 것과 동일하게 조종사 조작으로 발생하는 중요한 조종실 음향을 재현하여야 한다.			X	X	

주: 표에서 “A” 는 해당 헬리콥터 시스템 또는 조종장치가 FTD에 모의되어 있고 작동이 적절한 경우 그 시스템, 요목 또는 절차가 시험되어야 함을 나타낸다.

[표 10-2] 최소 FTD 요구조건(주관적 점검)

QPS Requirements						정보
번호	주관적인 요구조건 FTD는 인증이 필요한 등급과 관련된 요목을 수행할 수 있어야 한다.	등급				참고사항
		4	5	6	7	
1. 비행전 절차						
1.a.	비행전 점검 (조종실만 해당) 스위치, 지시계, 시스템 및 장비	A	A	X	X	
1.b.	APU/엔진 시동 및 런업					
1.b.1.	정상 시동 절차	A	A	X	X	
1.b.2.	대체 시동 절차	A	A	X	X	
1.b.3.	비정상 시동 및 섯다운(Hot start, hung start)	A	A	X	X	
1.c.	Taxiing - Ground				A	
1.d.	Taxiing - Hover				X	
1.e.	이륙 전 점검	A	A	X	X	
2. 이륙 및 출발 단계						
2.a.	정상 이륙					
2.a.1.	From ground				X	
2.a.2.	From hover				X	
2.a.3	활주				X	
2.b.	계기			X	X	
2.c.	이륙 중 동력장치 고장			X	X	
2.d.	이륙중단				X	
2.e.	계기 출발			X	X	
3. 상승						
3.a.	정상			X	X	
3.b.	장애물 회피				X	
3.c.	수직			X	X	
3.d.	하나의 엔진 부작동			X	X	
4. 비행 중 기동						
4.a.	선회(Timed, Normal, Steep)		X	X	X	
4.b.	동력장치 고장 - 다발엔진 헬리콥터			X	X	
4.c.	동력장치 고장 - 단발엔진 헬리콥터			X	X	

4.d.	비정상 자세 회복				X	
4.e.	동력고착				X	
5. 계기 절차						
5.a.	계기 도착			X	X	
5.b.	대기			X	X	
5.c.	정밀 계기접근					
5.c.1.	정상 - 모든 엔진 작동		X	X	X	
5.c.2.	수동 조종 - 하나 이상의 엔진 부작동			X	X	
5.d.	비정밀 계기접근		X	X	X	
5.e.	접근실패					
5.e.1.	모든 엔진 작동			X	X	
5.e.2.	하나 이상의 엔진 부작동			X	X	
5.e.3.	안정성 증대 시스템 고장			X	X	
6. 착륙 및 착륙을 위한 접근						
6.a.	시계접근(Normal, Steep, Shallow)		X	X	X	
6.b.	착륙					
6.b.1.	정상/착륙					
6.b.1.a.	활주				X	
6.b.1.b.	From Hover				X	
6.b.2.	하나 이상의 엔진 부작동				X	
6.b.3.	착륙포기				X	
7. 정상 및 비정상 절차						
7.a.	동력장치	A	A	X	X	
7.b.	연료 계통	A	A	X	X	
7.c.	전기 계통	A	A	X	X	
7.d.	유압 계통	A	A	X	X	
7.e.	환경 계통	A	A	X	X	
7.f.	화재감지 및 소화계통	A	A	X	X	
7.g.	항법 및 항공계통	A	A	X	X	
7.h.	자동조종 계통, 전자비행 계기계통 및 관련 하위계통	A	A	X	X	
7.i.	비행조종계통	A	A	X	X	
7.j.	제방 및 방빙계통	A	A	X	X	
7.k.	항공기 및 개인 비상장비	A	A	X	X	

7.l.	특별 임무 요목 (예; Night Vision goggles, Forward Looking Infrared System, External Loads and as listed on the SQQ)				X	
8. 비상상황 절차 (해당하는 경우)						
8.a.	비상 강화			X	X	
8.b.	비행 중 화재 및 연기 제거			X	X	
8.c.	비상 탈출			X	X	
8.d.	불시 착수				X	
8.e.	자동활공 착륙				X	
8.f.	후퇴익 실속 회복				X	
8.g.	Mast bumping				X	
8.h.	꼬리 로터 효율성 손실			X	X	
9. 비행후 절차						
9.a	착륙 후 절차	A	A	X	X	
9.b.	Parking and Securing					
9.b.1.	로터 브레이크 작동	A	A	A	A	
9.b.2.	비정상/비상상황 절차	A	A	X	X	

주: 표에서 “A” 는 해당 헬리콥터 시스템 또는 조종장치가 FTD에 재현되어 있고 작동이 적절한 경우, 그 시스템, 요목 또는 절차가 시험되어야 함을 나타낸다.

[표 10-3] FTD 시스템 요목표

QPS Requirements						정보
번호	주관적인 요구조건 표시된 FTD 등급으로 인증을 받기 위해서 FTD가 최소 인증 등급과 관련된 요목을 수행할 수 있어야 한다.	등급				참고사항
		4	5	6	7	
1. 교관석(10S)						
1.a.	전원 스위치	A	X	X	X	
1.b.	헬리콥터 상태	A	A	X	X	예; GW, CG, Fuel load- ing, Systems, Ground Crew
1.c.	공항/헬리포트/헬리콥터 착륙 지역	A	X	X	X	예; Selection, Surface, Presets, Lighting con- trols
1.d.	환경 제어	A	X	X	X	예; Temp and Wind
1.e.	헬리콥터 시스템 오작동 (Insertion / Deletion)	A	A	X	X	
1.f.	Locks, Freezes, and Repositioning (해당하는 경우)	A	X	X	X	
1.g.	음향제어(On/Off/Adjustment)		X	X	X	
1.h	모션/하중 제어시스템 (On/Off/Emergency stop)		A	X	X	
2. 참관자 좌석/운영석						
2.a.	Position / Adjustment / Positive restraint system	A	X	X	X	

주: 표에서 “A” 는 해당 헬리콥터 시스템 또는 조종장치가 FTD에 재현되어 있고 작동이 적절한 경우 그 시스템, 요목 또는 절차가 시험되어야 함을 나타낸다.